

משימה 2. אחדות

ישנו מערך מוסתר של N ביטים $a_0, \dots, a_{N-1}$. בשאלתה בודדת, אתם יכולים לבחור תת קבוצה של מיקומים במערך ולהפוך את המיקומים הללו. כאשר הופכים ביט 0 הוא משתנה ל 1 וכאשר הופכים ביט 1 הוא משתנה ל 0. לאחר כל שאלתה, יוחזר אורך תת המערך הרצוף הארוך ביותר של 1-ים במערך החדש. כל שאלתה היא קבועה, כלומר, ביט הפוך משאלתה קודמת יישאר הפוך עד שיהפך בחזרה.

אתם רוצים לגלות היכן ממוקם תת המערך הארוך ביותר של 1-ים במערך (אם כמה מערכים שכאלה קיימים, כל אחד מהם יתקבל) לאחר הפעלת כל השאלות. כתבו תוכנית אשר עושה זאת בכמה שפחות שאלות.

פרטי מימוש

יש T סאבטסטים בכל טסט.

על התוכנית שלכם לממש את הפונקציה:

```
std::pair<int, int> find_longest_subarray_of_ones(int n);
```

הפונקציה תקרא T פעמים בטסט, בכל פעם היא תקבל מספר שלם N כפרמטר- אורך המערך המוסתר. הפונקציה צריכה להחזיר $pair\{l, r\}$ שבו l הוא האינדקס של החלק השמאלי ביותר בתת המערך r הוא האינדקס של החלק הימני ביותר בתת המערך.

עליכם להשתמש בפונקציה `flip_bits` כדי לבצע שאלות:

```
int flip_bits(const std::vector<bool> &flips);
```

הפונקציה מקבלת וקטור עם N ביטים $flips_0, \dots, flips_{n-1}$ כאשר $flips_i = 1$ אומר ש- a_i ייהפך. לאחר הפיכת הביטים הנדרשים, הפונקציה תחזיר את אורך תת המערך הארוך ביותר של 1-ים במערך המוסתר.

עליכם להגיש את התיקיה `ones.cpp` למערכת אשר מכילה את הפונקציה

`find_longest_subarray_of_ones`. ייתכן שהיא מכילה קוד נוסף ופונקציות אשר הכרחיות לעבודתכם,

אבל אסור שהיא תכיל פונקציית `main`. בנוסף, אסור לכם לקרוא מה `standart input` או להדפיס

ל-`standart output`. התוכנית שלכם חייבת לכלול גם את הקובץ `ones.h` בהוראה הבאה ל-`preprocessor`:

```
#include "ones.h"
```

בדיקה לוקאלית

ניתן לכם קובץ `Lgrader.cpp` אשר יכול להתקמפל ביחד עם התוכנית שלכם ולבדוק אותה. הגריידר יקלוט מספר T של תתי מערכים לצורך הבדיקה, ולאחריו יקלוט תיאור של כל אחד מהם. עבור כל סאבטסט, ראשית יינתן המספר N ולאחריו יינתנו $a_0 \dots a_{N-1}$ בשורה הבאה. אם התוכנית רצה כשורה, הגריידר ידפיס 1 ואת מספר השאלות המקסימלי שביקשתם. אחרת, הוא ידפיס 0.

חסמים

$$T = 5$$

$$1 \leq N \leq 10^4$$

$$0 \leq a_i \leq 1$$

ניקוד

אם התוכנית שלך טענה באחד מהסאבטסטים, הציון שלך יהיה 0. אחרת, הציון שתקבל עבור השאלה תלוי במספר השאלות Q בהן התוכנית שלך השתמשה לצורך פתירת סאבטסט יחיד. הציון שתקבל עבור השאלה הוא:

$$\frac{85}{(\max(85, Q))} \times 100$$

דוגמא:

עבור המערך ההתחלתי $\{1, 0, 1\}$, אחת הדרכים בהן יכלה להתנהל התקשורת היא:

פונקציית המתחרה	תוכנית הבדיקה
	קריאה ל: <code>find_longest_subarray_of_ones(3)</code>
קריאה ל: <code>flip_bits({0, 0, 0})</code>	יוחזר הערך 1
קריאה ל: <code>flip_bits({0, 1, 0})</code>	יוחזר הערך 3
התוכנית תחזיר את הערך $\{0, 2\}$	